INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Estrutura de Dados II

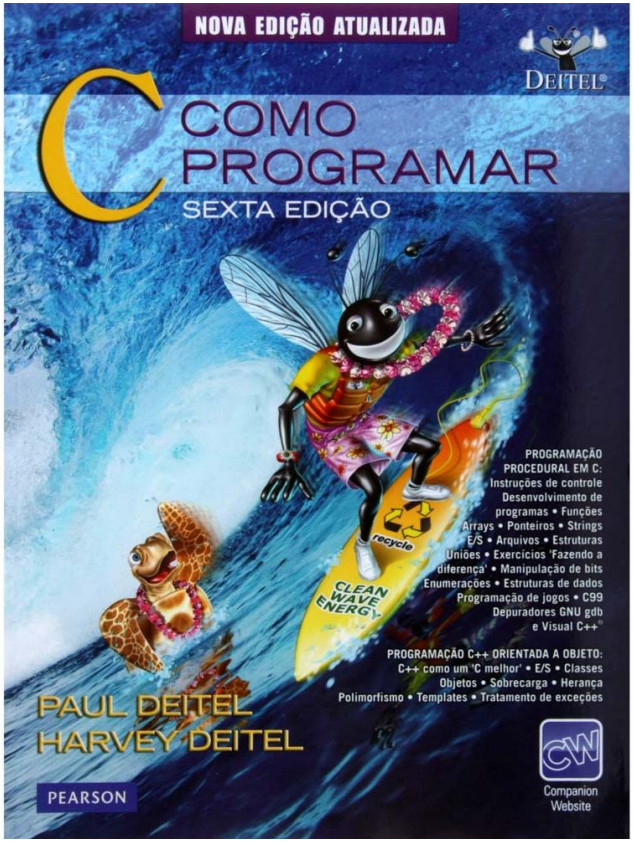
Procedimentos e Funções: RECURSIVIDADE

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    cout << "Hello world!" << endl;
    return 0;
}
```

Bibliografia



Titulo: Como Programa C – Sexta Edição
Editora: Pearson
Autor: Paul Deitel

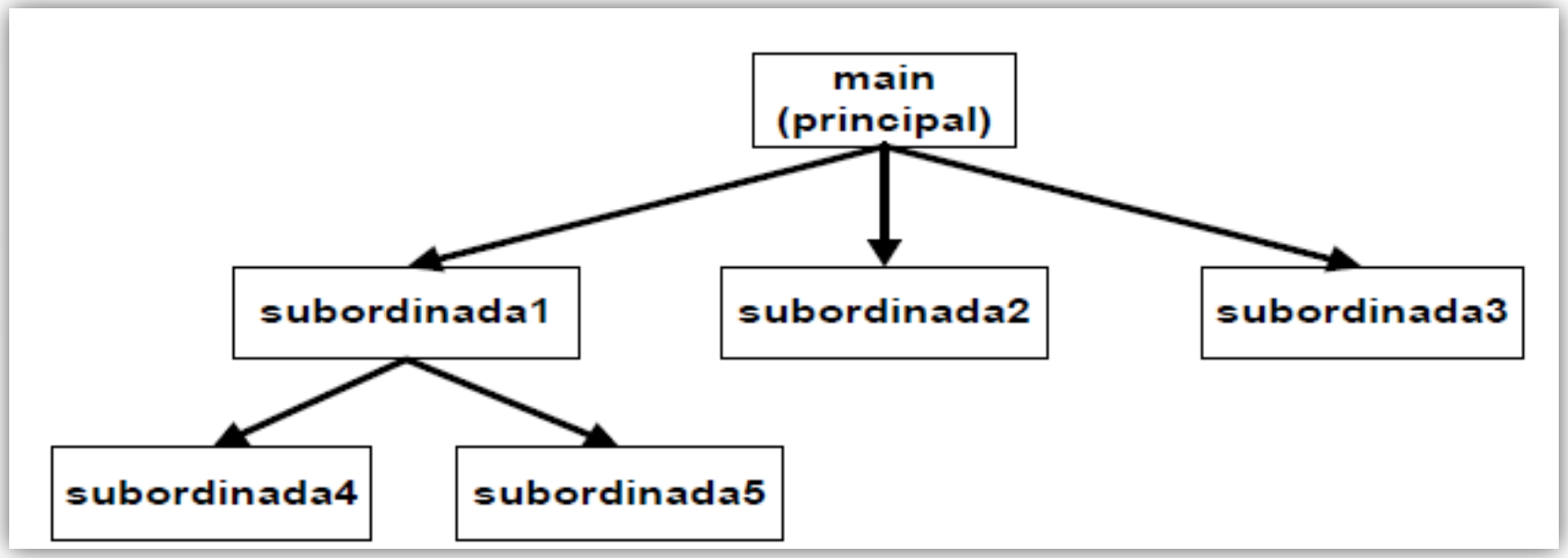
Capítulo 5. Página 218

O QUE É RECURSIVIDADE?

Qualidade que se podem **reaplicar sucessivamente** às estruturas resultantes de sua **aplicação anterior**, explicando assim o conceito execução infinita.

RECURSIVIDADE - FUNÇÕES

Geralmente, os programas que analisamos são estruturados como funções que fazem chamadas entre si de uma maneira disciplinada e hierárquica.



INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

O QUE É RECURSIVIDADE?

Uma *função recursiva é uma função* que chama a si mesma, ou diretamente ou indiretamente por meio de outra função.

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

O QUE É RECURSIVIDADE?

- Implementações **iterativas** tendem a ser mais **eficientes** (performance) que as recursivas.

- O código de uma função recursiva é mais simples e de fácil compreensão **(?)**.

- **Para alguns tipos de problemas, é útil ter funções que chamem a si mesmas**.
  - **Cálculo Repetitivos com a mesma fórmula**:
    - Fatorial.
    - Verificar os valores de um determinado intervalo.
    - Fórmulas com decremento.

ELEMENTOS DA RECURSIVIDADE

Os métodos recursivos para solução de problemas possuem vários **elementos em comum**.

Uma função só sabe resolver os casos simples!!!!

Se a função for chamada em um problema mais complexo, ela divide o **problema em duas partes**:

a) Uma parte que a função sabe como resolver

b) e outra que ela não sabe **(chamada recursiva).**

ELEMENTOS DA RECURSIVIDADE

Ponto de Parada ou Condição de Parada: é o ponto onde a função será encerrada.

Regra Geral: é o método que reduz a resolução do problema através da invocação recursiva de casos menores, que por sua vez são resolvidos pela resolução de casos ainda menores pela própria função, assim sucessivamente até atingir o **"ponto de parada"** que finaliza a função.

RECURSIVIDADE

Para tornar viável a recursão, a segunda parte deve ser parecida com o problema original, mas ser uma versão um pouco mais simples ou menor do que ele.

Por esse novo problema ser parecido com o problema original, a função chama (lança) uma nova cópia de si mesma para lidar com o problema menor — o que é conhecido por ***chamada recursiva*** *ou* ***etapa de recursão****.*

A etapa de recursão também inclui a palavra-chave ***return*** *porque seu resultado* **será combinado com a parte do problema que a função** sabe como resolver para formar um resultado que será enviado de volta para a função original de chamada, possivelmente **main.**

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

RECURSIVIDADE

Uma função pode chamar a si própria por UM NÚMERO LIMITADO de vezes.

Esse limite é dado pelo **tamanho da pilha**. Se o valor correspondente ao tamanho máximo da pilha for atingido, haverá um estouro da pilha ou **Stack Overflow**.

Cada vez que uma função é chamada de forma recursiva, são armazenados uma cópia dos seus parâmetros, de modo a não perder os valores dos parâmetros das chamadas anteriores.

Ao final da execução,os dados são desempilhados e a execução volta ao subprograma que chamou a função

QUANDO USAR?

A recursividade é uma estratégia que pode ser utilizada sempre que o cálculo de uma função para o valor n, pode ser descrita a partir do cálculo desta mesma função para o termo anterior (n-1).

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

ITERATIVO - EXEMPLO

```
//Calculo de Fatorial de 5 - Convencional
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
main()
{       int i = 5;
        int fatorial = i;
        while (i > 1)
        {
                fatorial = fatorial * (i - 1);
                i--;
        }
        printf("Fatorial de 5 eh = %d ", fatorial); }
```

ITERATIVO - EXEMPLO

Execução While:

Inicio	1º Execução (i > 1) ?	2º Execução (i > 1) ?	3º Execução (i > 1) ?	4º Execução (i > 1) ?
i = 5 Fatorial = 5	i = 4 Fatorial = 20	i = 3 Fatorial = 60	i = 2 Fatorial = 120	i = 1 Fatorial = 120

```
while (i > 1)
      {
      fatorial = fatorial * (i-1);
      i--;
      }
```

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

RECURSIVO- EXEMPLO

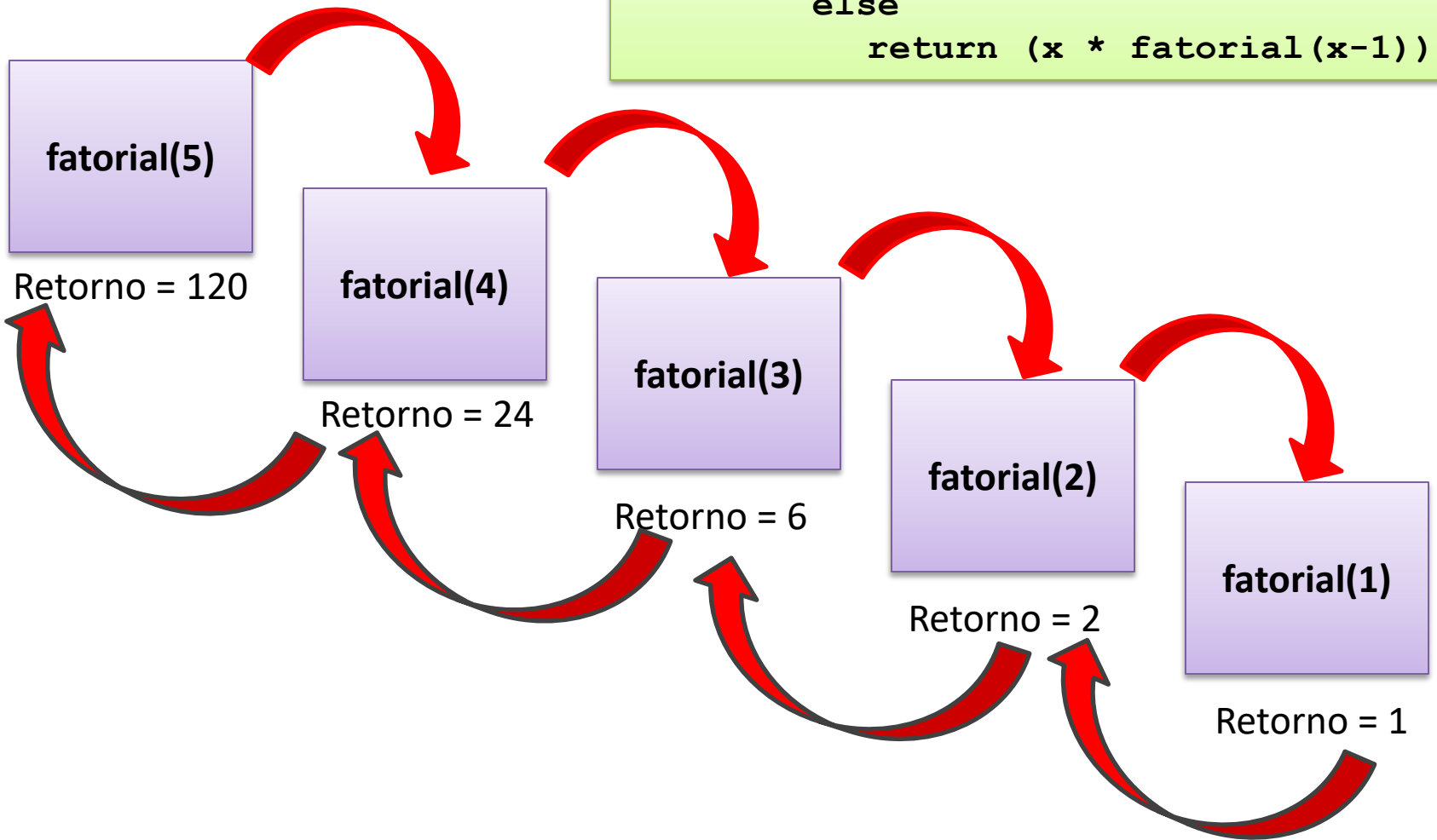
```
//Calculo de Fatorial de 5
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int fatorial (int x)
{
        if (x ==1)//Ponto de Parada
                return (1);
         else
                return (x * fatorial(x-1));
}

main()
{
        printf("Fatorial de 5 eh = %d ", fatorial(5));
}
```

RECURSIVO - EXEMPLO

```
int fatorial (int x)
{       if (x ==1)
           return (1);
        else
           return (x * fatorial(x-1));}
```

Execução Recursiva:



ITERATIVO – EXEMPLO 02

Função para verificar os valores pares entre 100 e 150

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

main(){
int x = 50;
int y = 150;
while (x <= y)
      {
      if (x % 2 != 0)
            printf("\n%d Eh par", x);
      else
            printf("\n%d NAO Eh par", x);
      x++;
      }
}
```

ATENÇÃO:
Executa de 50 até 150 sem laço de repetição.

RECURSIVO – EXEMPLO 02

Função recursiva para verificar os valores pares entre 100 e 150.

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
void imprime_pares(int x, int y)
{
        if (x > y)
                return;
        else if (x % 2 == 0)
                printf ("Valor %d eh par \n", x);
        else
                printf ("Valor %d NAO eh par \n", x);
        imprime_pares(x+1, y);
}
main()
{
        imprime_pares(50, 150);
}
```

ATENÇÃO:
Executa de 50 até 150 sem laço de repetição.

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Recursividade 01

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int ff (int n)
{
   if (n <= 1)
       return 1;
   else
       return ff(n-1);
}

main ()
{
   printf ("%d", ff(7));
}
```

Usando teste de mesa, qual será o valor impresso no final do programa?

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Recursividade 02

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
int ff (int n)
{
   if (n <= 1)
      return n;
   else
      return ff(n-1);
}
main ()
{
   printf ("%d", ff(7));
}
```

Usando teste de mesa, qual será o valor impresso no final do programa?

Recursividade 03

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int ff (int n)
{
   if (n <= 1)
      return n;
   else
      return ff(n-1) + 1;
}
main ()
{
   printf ("%d", ff(7));
}
```

Usando teste de mesa, qual será o valor impresso no final do programa?

Recursividade 04

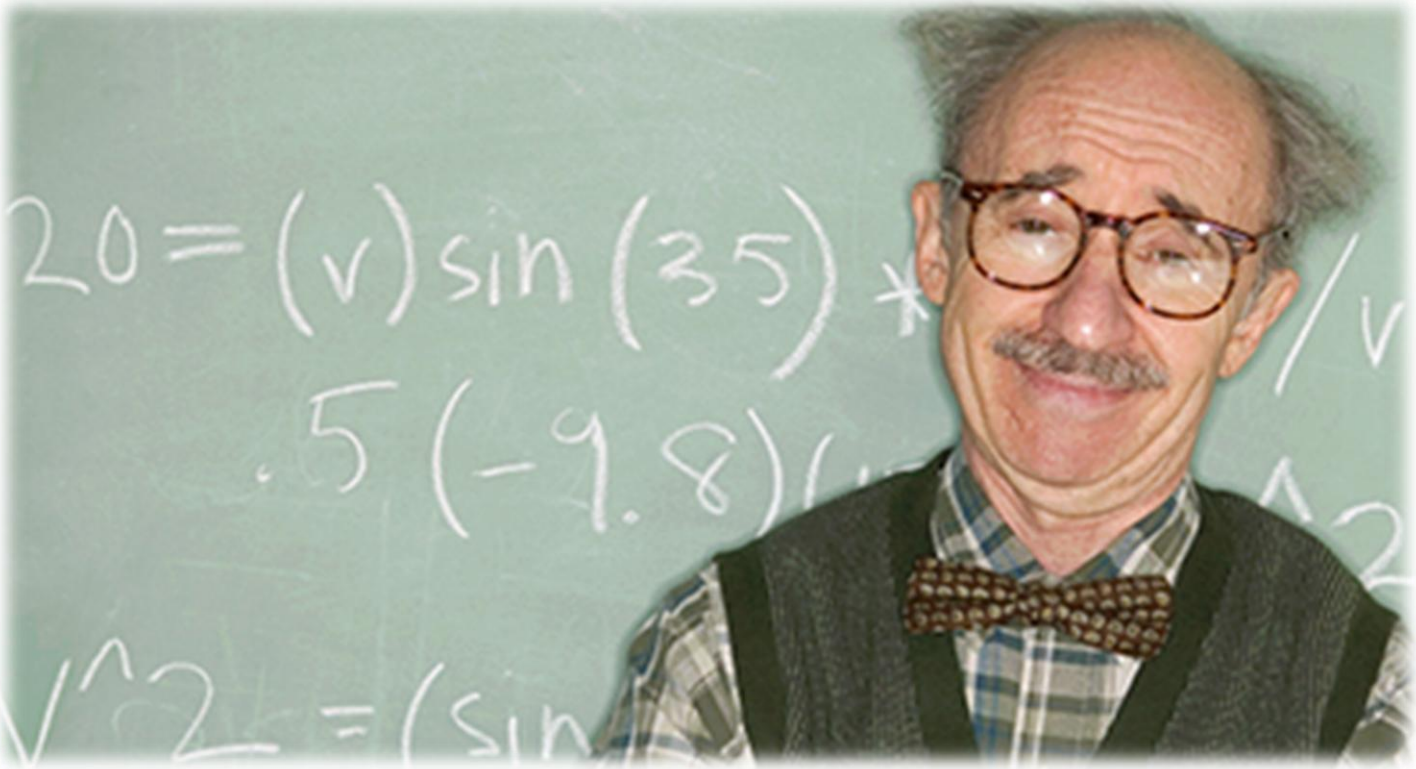
```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int ff (int n)
{
   return ff(n-1) + 1;
   if (n <= 1)
       return n;
}

main ()
{
    printf ("%d", ff(7));
}
```

Usando teste de mesa, qual será o valor impresso no final do programa?

Exercícios



INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Atividade 01

Fazer uma função recursiva que receba um valor como parâmetro de mostre o somatório do valor.

Exemplo: Valor = 5

Calcular 5+4+3+2+1

Dúvida: Quando ocorre o estouro de pilha?

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Atividade 02

Faça uma função que receba, por parâmetro, um valor inteiro e positivo e retorne o **número de divisores** do valor lido.

a) Implementar usando laço de repetição **(while ou for)** e outra usando **recursividade**.

b) Comparar o tempo gasto na execução de cada implementação.

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Atividade 03

Faça um algoritmo recursivo que dado um valor decimal, imprime seu correspondente em binário.

Implementar usando laço de repetição (while ou for) e outra usando recursividade.

INSTITUTO FEDERAL
RIO GRANDE DO SUL

Atividade 04

Escreva uma função recursiva que determine quantas vezes um CARATERE X ocorre em um STRING Y.

Por exemplo, o caractere A ocorre 3 vezes em "abacate".

Implementar usando laço de repetição (while ou for) e outra usando recursividade.

Atividade 05 (A)

Qual será a saída gerada das funções dos algoritmos abaixo, considerando o valor inicial de n=4:

```
a) func (int n)
   {
   if (n == 0)
      printf("fim");
   else
   {
      printf(n);
      func(n-1);
   }
}
```

Atividade 05 (B)

Qual será a saída gerada das funções dos algoritmos abaixo, considerando o valor inicial de n=4:

```
b) func (int n)
{
   if (n == 0)
      printf("fim");
   else
   {
      func(n-1);
      printf(n);
   }
}
```

Atividade 05 (C)

Qual será a saída gerada das funções dos algoritmos abaixo, considerando o valor inicial de n=4:

```
c) func (int n)
{
    if (n == 0)
       printf("fim");
    else
    {
       printf(n);
       func(n-1);
       printf(n);
    }
}
```

Atividade 05 (D)

Qual será a saída gerada das funções dos algoritmos abaixo, considerando o valor inicial de n=4:

```
d) func (int n)
{
    if (n == 0)
       printf("fim");
    else
    {
       func(n-1);
       printf(n);
       func(n-1);
    }
}
```